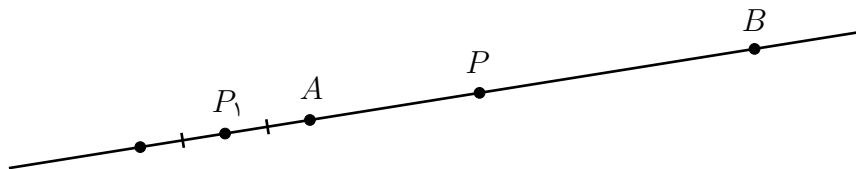


۱. روی خطی دو نقطه‌ی متمایز A و B قرار دارند. یکی از نقاط روی پاره‌خط AB ، به غیر از نقاط A ، B و وسط پاره‌خط AB ، را قرمز می‌کنیم. در هر مرحله یک نقطه‌ی قرمز را نسبت به یکی از نقاط A و B قرینه می‌کنیم، سپس فاصله‌ی نقطه‌ی جدید تا همان نقطه را نصف می‌کنیم و نقطه‌ی حاصل را قرمز می‌کنیم. برای مثال در شکل زیر اگر P یک نقطه‌ی قرمز باشد می‌توانیم P را نسبت به A قرینه کنیم سپس فاصله‌ی نقطه‌ی حاصل تا A را نصف کنیم تا به نقطه‌ی P_1 برسیم و آن را قرمز کنیم.



آیا ممکن است پس از متناهی مرحله نقطه‌ی وسط AB قرمز شود؟

۲. عدد طبیعی n را خوب می‌نامیم اگر رقم صفر نداشته باشد و بتوانیم یکی از ارقامش را حذف کنیم به طوری که عدد حاصل مقسوم علیه n شود. برای مثال ۲۵ یک عدد خوب است زیرا اگر رقم ۲ را حذف کنیم عدد حاصل برابر با ۵ می‌شود که مقسوم علیه ۲۵ است. ثابت کنید تعداد اعداد خوب متناهی است.

۳. چهارضلعی محیطی $ABCD$ با دایره محاطی ω مفروض است. ω در نقاط E و F بر BC و AD مماس است و DE برای بار دوم ω را در X قطع می‌کند. اگر دایره محیطی مثلث DXF بر خطوط AB و CD مماس باشد، ثابت کنید چهارضلعی $AFXC$ محاطی است.

۴. n نقطه روی محیط دایره‌ی ω قرار دارند. می‌دانیم دایره‌ای با شعاع کمتر از ω وجود دارد که همه‌ی n نقطه داخل یا روی آن باشند. ثابت کنید قطری از ω وجود دارد که دو سر آن جزء نقاط نباشند و همه‌ی نقاط در یک سمت آن قرار گیرند.

۵. ۱۴۰۰ عدد حقیقی داده شده‌اند. ثابت کنید حداقل سه‌تا از این اعداد مانند x ، y و z وجود دارند که

$$\left| \frac{(x-y)(y-z)(z-x)}{x^4 + y^4 + z^4 + 1} \right| < \frac{9}{1000}$$

۶. آیا چینی‌اشی از ۱۴۰۰ عدد طبیعی (نه لزوماً متمایز) دور دایره وجود دارد به طوری که حداقل یکی از اعداد ۲۰۲۱ باشد و هر عدد برابر با مجموع ب.م.م دو عدد بعدی و ب.م.م دو عدد قبلی خود باشد؟ برای مثال اگر a, b, c, d و e پنج عدد متوالی دور دایره باشند باید داشته باشیم $c = (a, b) + (d, e)$.